



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



Instituto Tecnológico de Campeche

Departamento de Sistemas y Cómputo

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Desarrollo Sustentable

Alumno:

España Periañez Luis Fernando

Tema 4: Escenario económico

Análisis de las dinámicas productivas y su impacto en la sustentabilidad

San Francisco de Campeche, Campeche a 13 de junio del 2026

Contenido

Introducción	3
Desarrollo	4
4.1 Economía y diversidad económica	4
4.2 Sistemas de producción	5
4.3 Economía global vs. economía local.....	6
4.4 Producto Interno Bruto (PIB) y su distribución.....	7
4.5 Externalización e internalización de costos	8
4.7 Valoración económica de servicios ambientales	10
4.8 Estrategias de sustentabilidad para el escenario económico	11
4.8.1 Análisis del ciclo de vida y Huella ecológica.....	11
4.8.2 Empresas socialmente responsables.....	12
4.8.3 Oportunidades de desarrollo regional a partir de los servicios ambientales ..	13
Conclusión.....	14
Referencias	15

Introducción

En este trabajo se explica el Tema 4: Escenario económico, analizando cómo la forma en que producimos y consumimos afecta a la naturaleza y a los recursos del planeta. Para que sea fácil de seguir, el documento está organizado paso a paso según el temario oficial.

El punto de inicio es el subtema 4.1, Economía y diversidad económica. Aquí se explica que la economía tradicional siempre ha pensado que los recursos son infinitos para poder seguir creciendo. En cambio, la sustentabilidad nos exige entender que la naturaleza tiene un límite que no podemos reemplazar, por lo que debemos buscar formas de producir que sean variadas y que respeten la capacidad de cada lugar.

Después, en el subtema 4.2, Sistemas de producción (oferta y demanda), analizamos cómo la fabricación de productos depende del mercado. Básicamente, la cantidad de cosas que se hacen y sus precios se deciden por el juego entre lo que las empresas venden y lo que la gente compra.

En el subtema 4.3, Economía global vs. economía local, comparamos dos ideas: la globalización hace que los productos viajen por todo el mundo, pero suele dañar a los pequeños comercios y contaminar más por el transporte. Por el contrario, la economía local busca fortalecer a las comunidades, haciendo que el dinero se quede ahí y que los productos se consigan más cerca.

Al llegar al subtema 4.4, Producto Interno Bruto (PIB) y su distribución, revisamos este indicador que mide la riqueza de un país sumando el valor de todo lo que produce. Aquí demostramos que el PIB comete el error de contar la destrucción de la naturaleza como algo positivo y, además, oculta que la riqueza se reparte de forma muy injusta. Esto se relaciona con el subtema 4.5, Externalización e internalización de costos, donde explicamos la trampa que hacen algunas empresas al tirar sus desechos al medio ambiente para ahorrarse dinero y dar más barato. Frente a esto, explicamos por qué es urgente obligarlas por ley a pagar por los daños que causan.

Durante el subtema 4.6, Obsolescencia planificada y percibida, vemos cómo el sistema nos empuja a comprar y tirar cosas todo el tiempo. Explicamos la diferencia entre los productos que de fábrica están programados para romperse rápido, y los productos que la publicidad nos hace sentir que ya pasaron de moda, aunque sigan sirviendo. En el subtema 4.7, Valoración económica de servicios ambientales, explicamos por qué es necesario ponerle un precio simbólico a lo que la naturaleza nos da gratis (como el agua limpia o el aire puro). Así, al ver lo que realmente valen, se evita que los exploten sin control y se entiende mejor por qué hay que cuidarlos.

Finalmente, en el subtema 4.8, Estrategias de sustentabilidad para el escenario económico, juntamos los puntos 4.8.1, 4.8.2 y 4.8.3 para dar soluciones. Explicamos cómo medir el daño que causamos con herramientas como la Huella Ecológica. También destacamos el papel de las Empresas Socialmente Responsables que sí cuidan el medio ambiente y, por último, explicamos cómo los Pagos por Servicios Ambientales ayudan a las zonas rurales, dándoles dinero a las comunidades que se encargan de proteger los bosques y selvas de su región.

Desarrollo

4.1 Economía y diversidad económica

La economía constituye una ciencia social orientada a investigar y administrar los procesos de producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios. Históricamente, esta disciplina ha operado bajo un marco teórico tradicional que prioriza el flujo financiero y asume falsamente una disponibilidad infinita de los recursos biofísicos. No obstante, bajo la óptica de la sustentabilidad, es imperativo modificar estas pautas de consumo que conducen a una sobreexplotación insostenible. La economía ecológica devela que el capital natural actúa como un límite rígido no sustituible, demostrando que el costo de conservar los ecosistemas es sustancialmente menor que el intentar su reposición técnica a futuro.

Para contrarrestar este desgaste, emerge el concepto de diversidad económica. Ésta se define como el uso de estrategias económicas y productivas variadas empleadas por países y comunidades para satisfacer sus demandas de manera equitativa. Un sistema con diversidad económica evita la concentración en monopolios, fomenta una multiplicidad de actores productivos y busca el bienestar de la gente respetando estrictamente la biocapacidad del planeta, asimilando que los recursos naturales no son inagotables.



Figura 1. Representación del equilibrio entre la economía y la biocapacidad del planeta.

4.2 Sistemas de producción

Un sistema de producción se define como el conjunto de procesos, técnicas y recursos (tales como energía, materiales, mano de obra, capital e información) que interactúan entre sí para transformar insumos y materias primas en productos terminados o servicios. Prácticamente todas las organizaciones funcionan como un sistema de producción, ya que esta estructura facilita la descripción y ejecución de los procesos.

A su vez, el funcionamiento de las economías de mercado o capitalistas está impulsado por dos fuerzas fundamentales que interactúan constantemente: la oferta y la demanda. Estas dos fuerzas son las encargadas de determinar tanto la cantidad que se debe producir de cada bien como el precio final al que se venderá a la sociedad.

Por un lado, la demanda es la cantidad de un artículo o servicio que un individuo o población desea y puede comprar en un periodo de tiempo determinado. La demanda se ve influenciada por el precio del artículo, el nivel de ingresos de los consumidores, los gustos y los precios de otros productos.

Por otro lado, la oferta refleja el comportamiento de los productores o vendedores, es decir, representa la cantidad de mercancías o servicios que están dispuestos a ofrecer en el mercado a diferentes niveles de precios. La cantidad ofrecida tiene una relación directa con el precio, pero también depende fuertemente de otros factores como los costos de producción y el nivel tecnológico disponible.

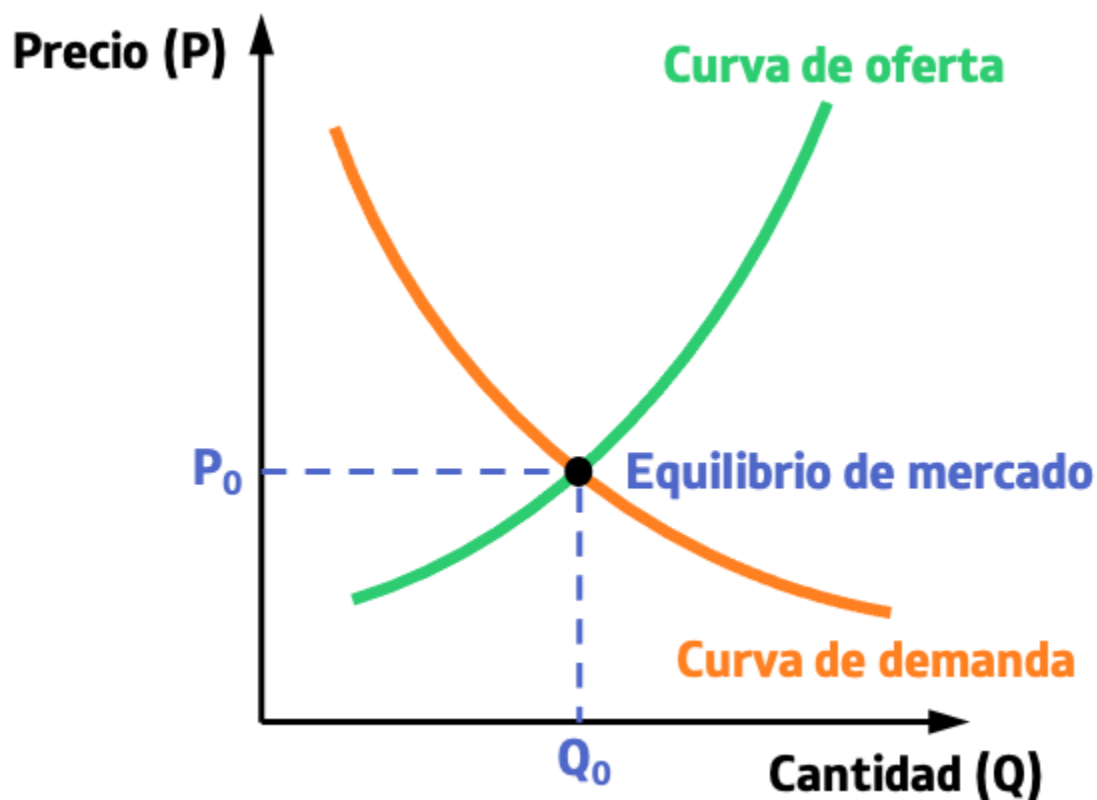


Figura 2. Curvas de oferta y demanda mostrando el punto de equilibrio en el mercado.

4.3 Economía global vs. economía local

En las últimas décadas, el sistema económico ha experimentado una profunda transformación, dando lugar a dos enfoques que a menudo entran en conflicto por sus impactos socioambientales: la economía global y la economía local.

La economía global es un concepto que concibe al sistema económico a nivel mundial como un espacio integrado y progresivamente libre de barreras o fronteras estatales. Este modelo promueve la integración planetaria de los mercados financieros, productivos y comerciales, impulsado frecuentemente por corporaciones multinacionales y facilitado por el avance de las tecnologías de comunicación y transporte. Si bien la globalización económica busca la eficiencia y la reducción de costos mediante la deslocalización de la producción, también presenta grandes desventajas. Por ejemplo, genera una severa vulnerabilidad, ya que los sistemas locales se vuelven altamente dependientes de cambios económicos o crisis financieras que ocurren a miles de kilómetros de distancia. Además, incrementa considerablemente la huella de carbono debido al uso intensivo de energía fósil requerida para la logística de transporte a nivel intercontinental.

En contraparte, la economía local se define como la actividad económica que se genera en el entorno más cercano de una comunidad. Su objetivo principal es construir las capacidades institucionales y productivas de un territorio determinado a fin de mejorar su futuro económico y la calidad de vida de sus habitantes. Este enfoque prioriza a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y retiene la riqueza dentro de la misma comunidad.

Desde la perspectiva de la sustentabilidad, apoyar la economía local es vital. Al priorizar a los productores cercanos, se reducen las disparidades socioeconómicas, se fortalece la creación de empleos directos y, sobre todo, se disminuye drásticamente la huella ecológica al evitar el transporte de mercancías a través de los continentes. De esta forma, las economías locales se articulan como una estrategia de resistencia y resiliencia comunitaria frente a los desequilibrios del mercado internacional.



Figura 3. Contraste de las dinámicas productivas entre la economía global y la economía local.

4.4 Producto Interno Bruto (PIB) y su distribución

El Producto Interno Bruto (PIB) es el principal indicador macroeconómico utilizado a nivel mundial para medir la riqueza económica generada por un país. Se define como el valor monetario total de todos los bienes y servicios finales producidos dentro del territorio de una economía durante un periodo determinado, generalmente anual o trimestral. El PIB refleja el tamaño de la economía y es fundamental para medir la competitividad de las empresas y evaluar la capacidad del Estado para generar inversión y empleo.

Sin embargo, evaluar el desarrollo y el bienestar de una nación basándose exclusivamente en el crecimiento del PIB presenta severas limitaciones, especialmente bajo la óptica del desarrollo sustentable. En primer lugar, existe un profundo problema con la distribución de esta riqueza. A menudo se utiliza el "PIB per cápita" (dividir el PIB total entre el número de habitantes) como indicador de calidad de vida, pero esto asume falsamente que los ingresos se reparten de manera equitativa en la sociedad, encubriendo desigualdades extremas donde una pequeña minoría concentra la mayor parte del capital.

En segundo lugar, el cálculo del PIB padece de una preocupante ceguera ecológica, ya que no toma en cuenta la depreciación del capital natural ni las externalidades negativas. Por ejemplo, un país puede incrementar drásticamente su PIB al explotar de forma intensiva sus recursos mediante la deforestación o la minería a cielo abierto. Para el sistema económico tradicional esto se registra matemáticamente como "crecimiento", ignorando por completo que se está destruyendo la biocapacidad del entorno, contaminando el medio ambiente y dejando menos recursos disponibles para garantizar la supervivencia de las generaciones futuras.



Figura 4. Desigualdad en la distribución de la riqueza que el PIB per cápita no logra reflejar.

4.5 Externalización e internalización de costos

En el actual sistema económico, los procesos de producción generan diversos impactos en el entorno, los cuales se gestionan principalmente a través de dos mecanismos contrarios: la externalización y la internalización de costos.

La externalización de costos ocurre cuando una empresa traslada los impactos negativos y los costos ambientales o sociales derivados de su producción hacia terceros, la sociedad o el medio ambiente. El objetivo principal de esta práctica es minimizar los gastos internos operativos para abaratar el precio de venta de sus productos en el mercado e incrementar sus márgenes de ganancia. Un ejemplo clásico es una industria que emite gases tóxicos al aire o vierte desechos en un río libremente; la empresa se ahorra el dinero del tratamiento de esos residuos, pero la sociedad paga el precio a través de problemas de salud pública y la pérdida de calidad en las externalidades asociadas a los recursos naturales de la región.

Por el contrario, la internalización de costos busca corregir esta grave falla del mercado obligando a las empresas a asumir, cuantificar y pagar económicamente por los costos reales de mitigación, prevención y restauración ecológica derivados de sus actividades. Este modelo se rige por el principio ambiental de "el que contamina, paga". Para lograrlo, los gobiernos suelen aplicar regulaciones estrictas o instrumentos económicos como los impuestos ambientales (también conocidos como impuestos pigouvianos), forzando a la industria a integrar los costos de su impacto ambiental en sus finanzas e incentivándolos a adoptar tecnologías limpias.



Figura 5. Comparativa entre la externalización de daños ambientales y la internalización mediante el uso de tecnologías limpias.

4.6 Obsolescencia planificada y percibida

La obsolescencia es la pérdida de utilidad o caída en desuso de un bien, ya sea por un desgaste físico natural o por una estrategia del mercado consumista diseñada para acelerar la tasa de reemplazo de los productos. Dentro de la obsolescencia artificial, destacan dos tipos principales que fomentan el consumismo desmedido e impactan negativamente la sustentabilidad ecológica:

Por un lado, la obsolescencia planificada (o programada) es la determinación anticipada del fin de la vida útil de un producto desde su fase de diseño. Los fabricantes utilizan intencionalmente materiales de menor resistencia o diseñan piezas irremplazables (como baterías de teléfonos que no se pueden extraer) para que el equipo falle tras un periodo calculado de usos, obligando al consumidor a adquirir un reemplazo a corto plazo. Esta táctica es sumamente común en la industria de la electrónica y los electrodomésticos.

Por otro lado, la obsolescencia percibida (también llamada estética o psicológica) es una estrategia impulsada fuertemente por la mercadotecnia y la publicidad. Su objetivo es inducir en el consumidor el deseo irracional de desechar un producto que funciona perfectamente, simplemente haciéndole creer que su apariencia está "pasada de moda" o anticuada en comparación con las nuevas tendencias. Un claro ejemplo de esto ocurre en la industria textil o en el lanzamiento acelerado de nuevos modelos de teléfonos inteligentes cada poco mes.

Ambas prácticas resultan sumamente perjudiciales para el medio ambiente, ya que suponen un aumento injustificado en la extracción de recursos naturales limitados y generan una cantidad masiva de residuos sólidos y emisiones contaminantes.



Figura 6. El ciclo insostenible generado por la obsolescencia en los productos de consumo

4.7 Valoración económica de servicios ambientales

Los servicios ambientales se definen como la amplia gama de beneficios tangibles e intangibles que las poblaciones humanas obtienen directa o indirectamente de las funciones de los ecosistemas. Entre estos beneficios vitales se encuentran la provisión de agua y aire limpio, la polinización, la regulación del clima y la protección contra desastres naturales como inundaciones o huracanes.

Históricamente, el mercado tradicional ha carecido de precios explícitos para la mayoría de estas funciones ecológicas, lo que ha provocado que la sociedad y la industria los traten como bienes gratuitos e inagotables. Esta percepción errónea incentiva una severa sobreexplotación comercial y una degradación acelerada del capital natural, ya que las decisiones económicas convencionales rara vez internalizan la depreciación y pérdida del entorno.

Para contrarrestar esto, surge la valoración económica ambiental. Este marco conceptual se define como el intento de asignar estimaciones cuantitativas y monetarias a los bienes y servicios proporcionados por los recursos naturales, independientemente de que no existan mercados formales para transarlos. El objetivo primordial de esta valoración no es la privatización de la naturaleza, sino simular comportamientos de mercado para dotar a las políticas públicas de criterios técnicos y medidas monetarias que revelen el verdadero costo del daño ecológico.

De este modo, al conocer los costos ambientales reales, es posible evitar la "tragedia de los comunes" (la explotación desmedida de recursos de libre acceso), justificar inversiones en preservación ecológica y diseñar incentivos apropiados para que los usuarios aseguren el mantenimiento del flujo de estos beneficios a largo plazo, logrando así un desarrollo genuinamente sustentable.



Figura 7. Asignación de valor a los beneficios que provee la naturaleza para evitar su degradación.

4.8 Estrategias de sustentabilidad para el escenario económico

Ante la severa degradación ecosistémica y las problemáticas descritas en los apartados anteriores, resulta imperativo implementar modelos y estrategias de sustentabilidad que armonicen el crecimiento económico con la preservación del entorno. Estas tácticas buscan transformar los patrones de producción y consumo actuales hacia ciclos más eficientes, éticos y regenerativos, asegurando los recursos para las generaciones futuras.

4.8.1 Análisis del ciclo de vida y Huella ecológica

El Análisis del Ciclo de Vida (ACV) es un proceso objetivo y una herramienta metodológica, respaldada por normativas internacionales como la ISO 14040, que permite evaluar las cargas y los impactos ambientales potenciales asociados a un producto, proceso o servicio a lo largo de todas las etapas de su existencia, es decir, "desde la cuna a la tumba". Esto abarca desde la extracción y procesamiento de la materia prima, la producción, transporte y distribución, hasta su uso, reutilización y disposición final de los desechos.

Por su parte, la Huella Ecológica es un indicador de sustentabilidad de alcance global que mide la superficie biofísica de tierra y agua ecológicamente productiva que requiere una persona o población para generar los recursos naturales que consume y para absorber los residuos que produce, especialmente las emisiones de dióxido de carbono. Contrastar este indicador con la biocapacidad del planeta (los recursos de los que realmente disponemos) nos permite visibilizar el agudo déficit ecológico actual y la urgencia de cambiar nuestros hábitos.



Figura 8. La huella ecológica como indicador del impacto humano sobre la biocapacidad de la Tierra

4.8.2 Empresas socialmente responsables

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es una visión de negocios y un modelo de gobernanza corporativa voluntaria mediante el cual las organizaciones integran el respeto por los derechos humanos, los valores éticos, el bienestar de la comunidad y la protección del medio ambiente en la gestión misma de sus operaciones comerciales. Las Empresas Socialmente Responsables (ESR) no solo buscan el éxito financiero o el lucro, sino que asumen activamente las externalidades de sus operaciones; promoviendo una excelente calidad de vida laboral para sus colaboradores, impulsando la transparencia y contribuyendo activamente a la preservación del ecosistema para ser genuinamente sustentables.



Figura 9. La responsabilidad social como pilar para un modelo de negocio ético y sustentable.

4.8.3 Oportunidades de desarrollo regional a partir de los servicios ambientales

El diseño e implementación de proyectos basados en el aprovechamiento sustentable de los recursos de la naturaleza ofrece invaluable oportunidades para impulsar el desarrollo económico regional, especialmente en comunidades rurales vulnerables. Una de las herramientas de mercado más destacadas para lograr esto es el Pago por Servicios Ambientales (PSA). Este mecanismo consiste en otorgar un incentivo económico directo y condicionado a los propietarios o poseedores de tierras ubicadas en áreas y ecosistemas estratégicos, con el propósito de compensarlos por adoptar prácticas de preservación y restauración que garanticen la provisión continua de servicios ambientales vitales, tales como la regulación hídrica, la conservación de la biodiversidad o la captura de carbono



Figura 10. Pagos por Servicios Ambientales (PSA) como estrategia de desarrollo regional y conservación.

Conclusión

Al terminar esta investigación sobre el Escenario económico, queda claro que la forma en que producimos y consumimos ha estado muy desconectada de la naturaleza. Hemos comprobado que la economía no puede seguir funcionando como si los recursos naturales nunca se fueran a acabar.

Si queremos una economía sustentable, nuestras actividades deben adaptarse por completo a lo que el planeta realmente puede soportar. Aunque la economía globalizada busca bajar costos y vender en todo el mundo, muchas veces termina contaminando más por los transportes y dañando a los pequeños comercios. Frente a esto, la economía local aparece como una gran solución para proteger a las comunidades, haciendo que el dinero se quede en ellas y reduciendo el daño ambiental.

Uno de los aprendizajes más importantes es que debemos dejar de medir el éxito de un país usando solo herramientas viejas. El Producto Interno Bruto (PIB) sirve para ver la riqueza general, pero oculta que el dinero se reparte de forma muy injusta y no toma en cuenta la destrucción de la naturaleza.

Ganar dinero talando un bosque no es progreso, es una pérdida disfrazada. Este problema empeora cuando las empresas hacen trampa y tiran sus desechos al medio ambiente para dar más barato sus productos, dejando que la sociedad pague por esos daños. Es urgente cambiar esto y obligar por ley a que las empresas paguen por la contaminación que causan. Además, ver cómo funciona la obsolescencia nos demuestra que el sistema está hecho para que compremos y tiremos cosas todo el tiempo, lo que obliga a explotar a la Tierra más de lo que puede aguantar.

Afortunadamente, también existen herramientas muy buenas para cambiar el rumbo. Ponerle un valor a lo que la naturaleza nos da gratis (como el agua limpia o el aire puro) ayuda a que todos entiendan lo que realmente vale y se evite su explotación sin control. También contamos con medidas como la Huella Ecológica, que nos dicen con exactitud si estamos gastando más recursos de los que el planeta puede darnos.

En el mundo de los negocios, el crecimiento de las Empresas Socialmente Responsables demuestra que sí se puede ganar dinero cuidando el medio ambiente. Por último, los Pagos por Servicios Ambientales son una gran ayuda para las zonas rurales, ya que se les da dinero a las comunidades que se dedican a proteger los bosques y selvas de su región.

En definitiva, la economía ya no puede ser la enemiga de la naturaleza. La sustentabilidad no frena el desarrollo, sino que es el único camino para asegurar nuestro futuro. Cuidar el bienestar de todos, pensar en las siguientes generaciones y respetar los límites de la Tierra es la única forma de lograr que el progreso de hoy no nos cueste el planeta de mañana.

Referencias

1. Desarrollosustentableitmerida.blogspot.mx. (2015). *4.1 Economía y diversidad económica*.
URL: <https://irving9613.wixsite.com/desarrollo/4-1-economia-y-diversidad-economica>
2. Desarrollo sustentable. (2017). *4.2 Sistemas de producción (Oferta y demanda)*.
URL: <https://desarrollosustentable60.wordpress.com/2017/12/01/4-2-sistemas-de-produccion-oferta-y-demanda/>
3. Torres Díaz, R. (2017). *4.2 Sistemas de producción (oferta y demanda)*.
DESARROLLO SUSTENTABLE. URL: <http://ronaldotdiaz.blogspot.com/2017/12/42-sistemas-de-produccion-oferta-y.html>
4. Desarrollo Sustentable. (s.f.). *4.2 Sistemas de producción (oferta y demanda)*.
URL: <http://desarrollosustentable5baitt.blogspot.com/p/42-sistemas-de-produccion-oferta-y.html>
5. Unidad IV – Escenario Económico – Desarrollo Sustentable. (2017). *4.3 Economía global vs. economía local*. URL: <https://itvh5desarrollosustentable.wordpress.com/2017/12/12/unidad-iv-escenario-economico/>
6. Desarrollo Sustentable. (2017). Tema 4: Escenario Económico. URL: <http://desarrollosustentabledinamita.blogspot.com/2017/12/tema-4-escenario-economico.html>
7. Cristeche, E., & Penna, J. A. (2008). *Métodos de valoración económica de los servicios ambientales y las externalidades asociadas*. Ediciones Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). URL: <http://www.inta.gov.ar>
8. CEPAL (s.f.). *Valoración Económica del Ambiente Marco Conceptual*. URL: https://www.cepal.org/sites/default/files/courses/files/valoracion_economica_del_ambiente_marco_conceptual.pdf
9. Cristeche, E., & Penna, J. A. (2008). *Métodos de valoración económica de los servicios ambientales*. Catálogo de recursos SCALA. URL: https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w25399w/metodos_de_valoracion_economica.pdf
10. CEGESTI (s.f.). *Análisis Ciclo de Vida*. URL: <https://www.seguridadpublica.go.cr/ministerio/gestion%20ambiental/aprendamos/buenas%20practicas%20ambientales/Analisis-Ciclo-de-Vida.pdf>
11. Cajiga Calderón, J. F. (s.f.). *EL CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL*. Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI). URL: <https://www.cemefi.org/centrodedocumentacion/1426.pdf>
12. Departamento Nacional de Planeación - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (s.f.). *Programa Nacional de Pago por Servicios Ambientales (PSA)*. URL: <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3886.pdf>

